一、原码、补码、反码、移码的比较

以机器字长为4举例：



注：对于真值0的唯一表示，只有：补码和移码

二、定点数中四者的转化

真值x为正数

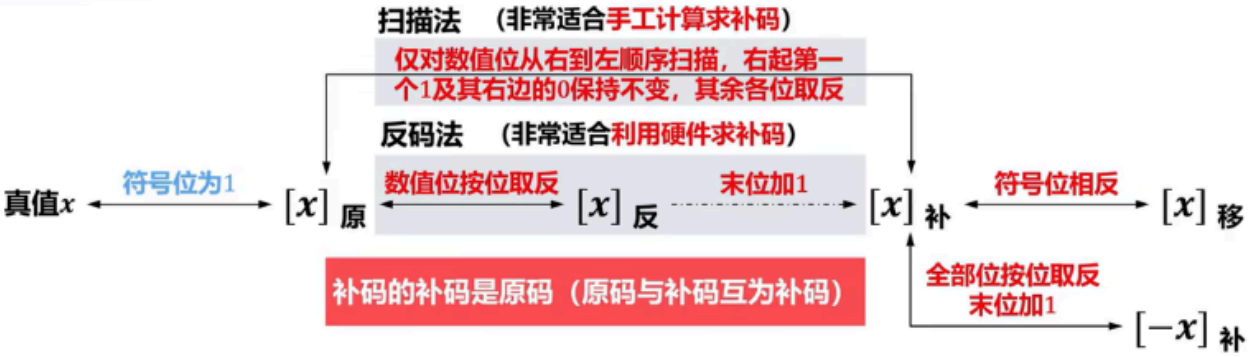
真值x —符号位为0→ $[x]_{原}$ —相同→ $[x]_{反}$ —相同→ $[x]_{补}$ —符号位相反→ $[x]_{移}$

真值x为负数

真值x —符号位为1→ $[x]_{原}$ —数值位按位取反→ $[x]_{反}$ —末位加1→ $[x]_{补}$ —符号位相反→ $[x]_{移}$

真值为负数时：反码法、扫描法以及其相反数的补码求法

真值x为负数


扫描法 （非常适合手工计算求补码）
仅对数值位从右到左顺序扫描，右起第一个1及其右边的0保持不变，其余各位取反
反码法 （非常适合利用硬件求补码）
真值x
符号位为1
[x]原
数值位按位取反
[x]反
末位加1
[x]补
符号位相反
[x]移
全部位按位取反
末位加1
[−x]补
补码的补码是原码（原码与补码互为补码）